

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) 13 januari 2023 kl. 8-13

Resultat finns på Mina Sidor senast 8 februari 2023. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

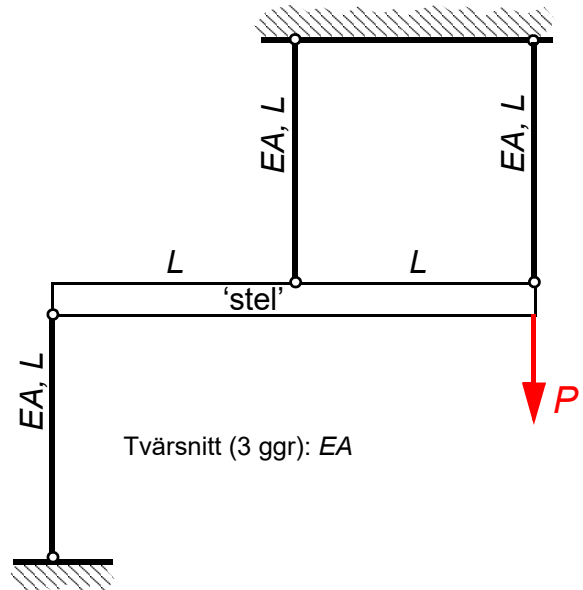
Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

P, BD, mfl: Jonas Neumeister, jonasn@kth.se

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

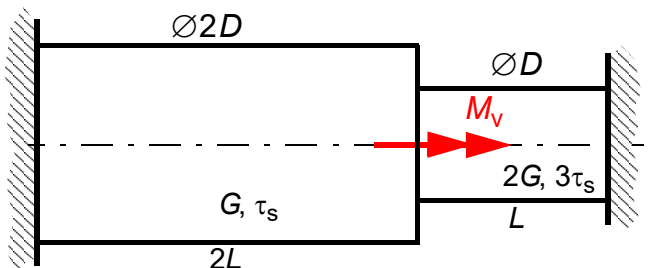
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

- 1.** En stel bom är upphängd mha tre lika stänger där mått och tvärsnittens dragstyvhet framgår ur figuren. Längst till höger dras den ned av en kraft P . Bestäm hur mycket längre stängen längst till vänster då blir. (6p)



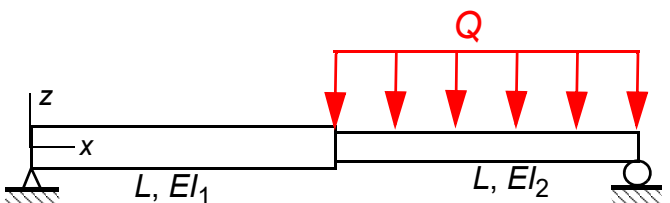
- 2.** En konstruktion med två homogena axlar, av olika geometri, skjuvmodul och plasticeringsgräns i skjuvning, belastas av ett vridmoment i övergången enligt figuren.

Bestäm momenten M_{vs} och M_{vf} som ger begynnande respektive genomplasticering av strukturen. (6p)



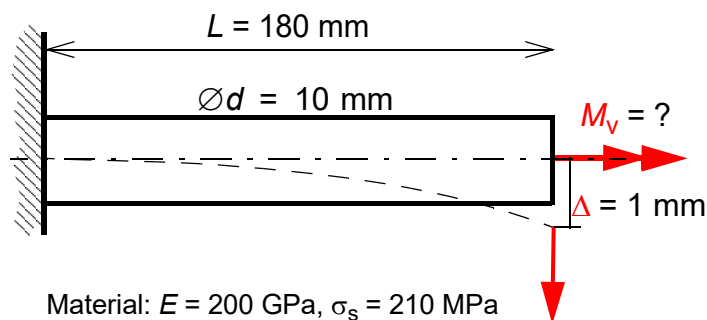
- 3.** En fritt upplagd balkkonstruktion består av två delar (med olika böjstyvheter) vilken belastas av en jämnt utbredd last Q på den högra delen, se figuren.

Beräkna och rita moment- och tvärkraftsdiagram $M(x)$ och $T(x)$ för den högra balkdelen ($x \in [L, 2L]$). (6p)



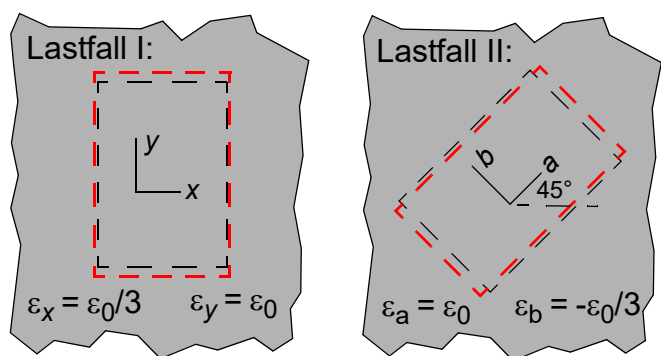
4. En fast inspänd axeltapp belastas av både ett vridande moment och en vertikal kraft längst ut till höger. Den senare ger där en utböjning som mäts upp till $\Delta = 1$ mm. Geometri och material-egenskaper framgår ur figuren.

Beräkna maximalt tillåtet vridmoment för att undvika plasticering i axeltappen enligt von Mises hypotes. (6p)



5. En skiva (i plan spänning) kan utsättas för två olika lastfall. Separat och i olika koordinatsystem uppmätta töjningstillstånd pga dessa indikeras (i rött) och värden framgår ur figuren till höger.

Bestäm största huvudspänning i skivans plan om de två lastfallen appliceras samtidigt. (6p)



6. En avsmalnande stålskiva belastas av en varierande kraft $P(t)$ längst ut. Man vill borra ett hål i centrumlinjen utan att riskera utmattning. Material, geometri, last och övriga relevanta data ges i figuren.

Uppskatta hur långt från infästningen detta hål kan borraras för att man skall ha en säkerhetsfaktor $n = 2$ mot utmattning map lastnivån P_0 . (6p)

